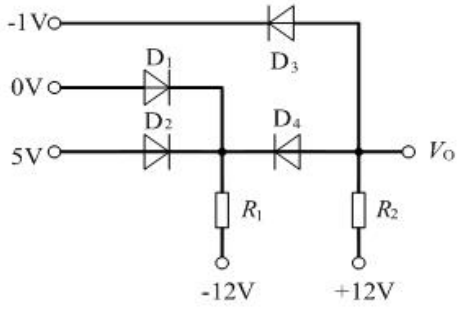
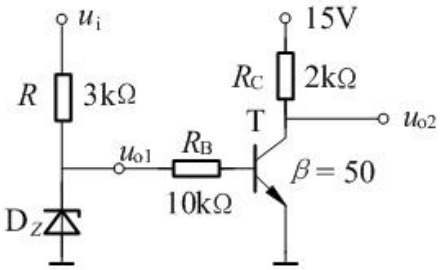
2020 春电子技术 B 试题

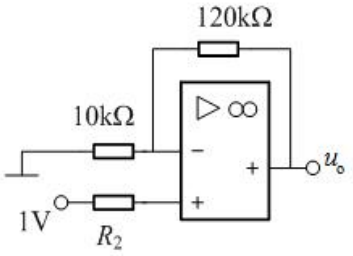
一、【15 分】1.电路如图所示， 试判断 4 个二极管的工作状态并求电位V_o。（二极管的正向压降可忽略不计）。（3 分）



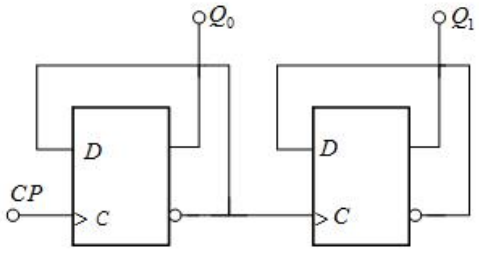
2. 电路如图所示，稳压二极管稳定电压值U_z=5.7V，最大稳定电流值I_{zm}= 10 mA，三极管U_{BE}=0.7V，饱和压降为 0.3V。（1）求u_i的最大允许电压；（2）如u_i=15V，求u_{O1}，u_{O2}。（3）如u_i=2V，求u_{O1}，u_{O2}（6 分）。



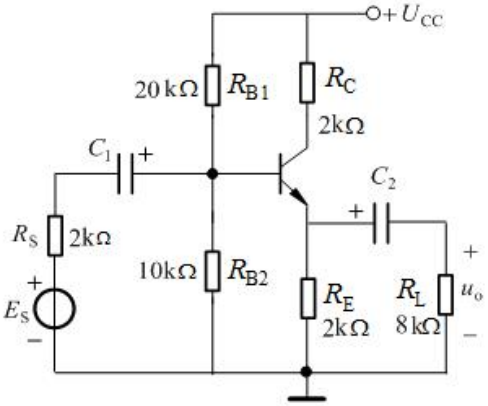
3. 图示电路中，已知集成运放的最大输出电压为±12V，求u_o。（3 分）



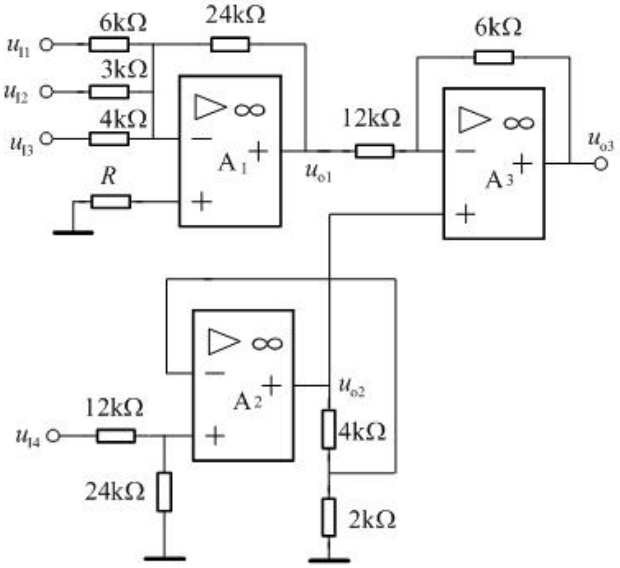
4.试画出图中电路在 6 个时钟脉冲作用下输出端的波形。初始状态“00”（3 分）



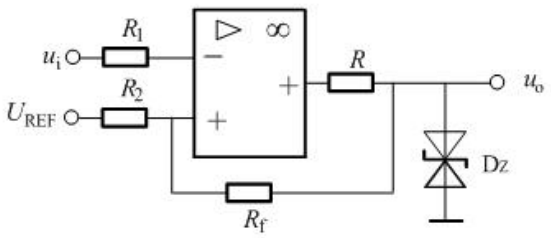
二、【20 分】在图所示电路中，已知 $\beta=100$， $U_{BE}=0.6V$，$U_{CC}=12V$。试求：（1）静态工作点；（2）画出微变等效电路；（3）输入电阻r_i和输出电阻r_o；（4）电压放大倍数A_u；（5）当信号从小变大时，输出u_o首先出现什么失真？如何消除？



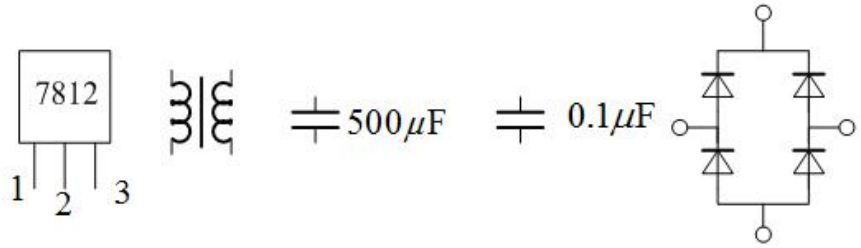
三、【15 分】运算放大器电路如图所示，已知 $u_{I1}=0.2\,\mathrm{V}, u_{I2}=-0.6\,\mathrm{V}$, $u_{I3}=-0.6\,\mathrm{V}, u_{I4}=-0.3\,\mathrm{V}$，（1）计算 u_{o1}、u_{o2} 和 u_{o3}；（2）R 取多大合适？（3）各运放构成何种类型的反馈？有何作用？



四、【5 分】 在图所示的电路中，已知 $U_{\mathrm{REF}}=2\mathrm{V}$，$U_{\mathrm{o(sat)}}=\pm12\mathrm{V}$，稳压管 $U_Z=6\mathrm{V}$，电阻 $R_2=R_f=20\mathrm{k}\Omega$，当输入电压为 $u_i=10\sin 100\pi t$ V 的正弦波时，试画出传输特性及输出 u_o 的波形。



五、【10 分】用下面给出的电路元件，连接成一个有整流、滤波、稳压环节的直流稳压电源电路。输入为 220V/50Hz 正弦交流电，输出直流为 12V/300mA。要求：（1）画出电路图；（2）估算每个整流二极管的最大整流电流、最高反向工作电压和变压器副边电压(可选三端集成稳压器输入输出电压差为 5V）。

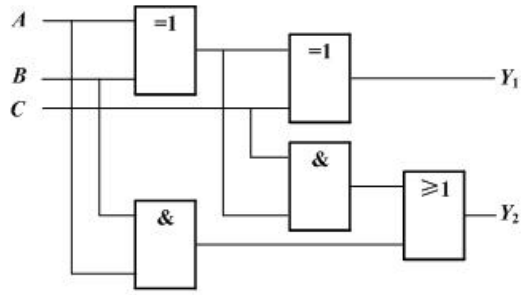


六、【15 分】 组合逻辑电路如图所示。

(1) 写出 Y_1 和 Y_2 的逻辑函数表达式，列写逻辑状态表，画出卡诺图；

(2) 分析该电路的逻辑功能；

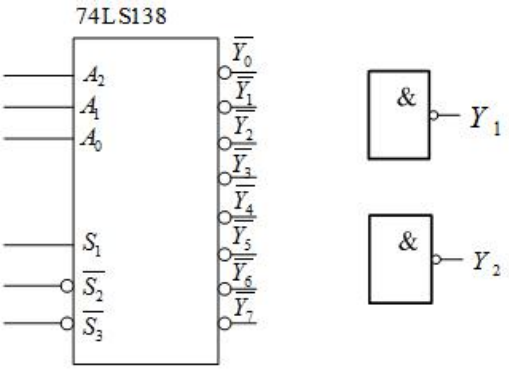
(3) 利用 74LS138 和与非门实现该逻辑功能。



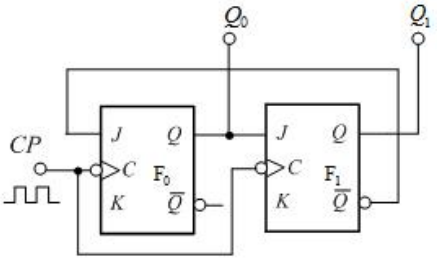
74LS138译码器功能表

使能	控制	输入			输出							
S_1	$\overline{S_2}+\overline{S_3}$	A_2	A_1	A_0	$\overline{Y_0}$	$\overline{Y_1}$	$\overline{Y_2}$	$\overline{Y_3}$	$\overline{Y_4}$	$\overline{Y_5}$	$\overline{Y_6}$	$\overline{Y_7}$
0	×	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1
×	1	×	×	×	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

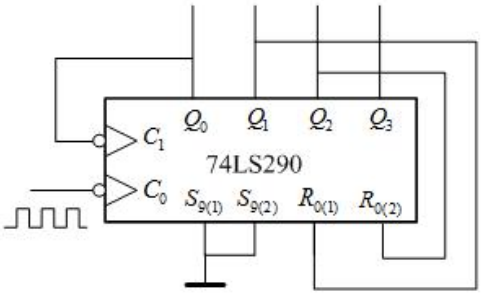
A	B	C	Y_1	Y_2



七、【15 分】1. 试分析图（a）、图（b）所示电路分别为几进制计数器；
2. 如果将图（a）的输出端Q_1接入图（b）的计数脉冲输入端，则整个电路构成几进制计数器？假设电路的初始状态为“0”，当第 100 个计数脉冲到来时，74LS290 的输出端的输出状态是什么？要求：写出分析过程。



图（a）

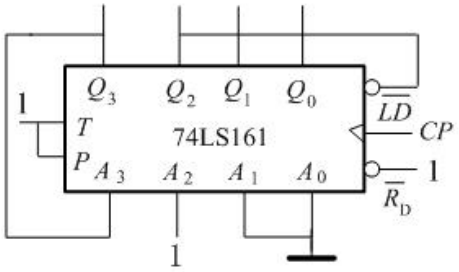


图（b）

74LS290功能表

$R_{0(1)}$	$R_{0(2)}$	$S_{9(1)}$	$S_{9(2)}$	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
1	1	0 X	X 0	0	0	0	0
0 X	X 0	1	1	1	0	0	1
0	X	0	X	计数			
X	0	X	0	计数			
0	X	X	0	计数			
X	0	0	X	计数			

八、【5 分】 图是一片 74LS161 的接线图，试分析其逻辑功能（写出逻辑状态转换过程）。



74LS161型同步二进制计数器的功能表

输入									输出			
$\overline{R}_D$	CP	$\overline{LD}$	EP	ET	A_3	A_2	A_1	A_0	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0
0	×	×	×	×	×				0	0	0	0
1	↑	0	×	×	d_3	d_2	d_1	d_0	d_3	d_2	d_1	d_0
1	↑	1	1	1	×				计数			
1	×	1	0	×	×				保持			
1	×	1	×	0	×				保持			